

2023 年全国统一高考数学试卷（理科）（乙卷）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

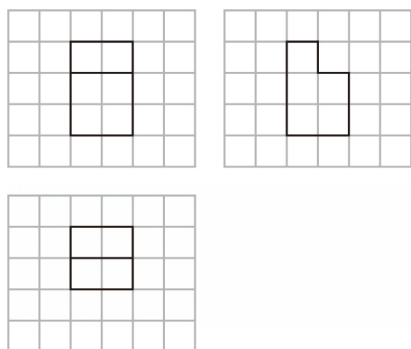
1. (5 分) 设 z ，则 ()

- A. $1-2i$ B. $1+2i$ C. $2-i$ D. $2+i$

2. (5 分) 设集合 $U=R$ ，集合 $M=\{x|x<1\}$ ， $N=\{x|-1<x<2\}$ ，则 $\{x|x\geq 2\}=()$

- A. $C_U(M\cup N)$ B. $N\cup C_U M$ C. $C_U(M\cap N)$ D. $M\cup C_U N$

3. (5 分) 如图，网格纸上绘制的是一个零件的三视图，网格小正方形的边长为 1，则该零件的表面积为 ()



- A. 24 B. 26 C. 28 D. 30

4. (5 分) 已知 $f(x)$ 是偶函数，则 $a=()$

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

5. (5 分) 设 O 为平面坐标系的坐标原点，在区域 $\{(x, y) | 1\leq x^2+y^2\leq 4\}$ 内随机取一点，记该点为 A ，则直线 OA 的倾斜角不大于的概率为 ()

- A. B. C. D.

6. (5 分) 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ 在区间 $(,)$ 单调递增，直线 x 和 x 为函数 $y=f(x)$ 的图像的两条对称轴，则 $f()=()$

- A. B. C. D.

7. (5 分) 甲乙两位同学从 6 种课外读物中各自选读 2 种，则这两人选读的课外读物中恰有 1 种相同的选法共有 ()

- A. 30 种 B. 60 种 C. 120 种 D. 240 种

8. (5 分) 已知圆锥 PO 的底面半径为 r ， O 为底面圆心， PA ， PB 为圆锥的母线， $\angle AOB=120^\circ$ ，若

$\triangle PAB$ 的面积等于, 则该圆锥的体积为 ()

- A. π B. π C. 3π D. 3π

9. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, AB 为斜边, $\triangle ABD$ 为等边三角形, 若二面角 $C-AB-D$ 为 150° , 则直线 CD 与平面 ABC 所成角的正切值为 ()

- A. B. C. D.

10. (5 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为, 集合 $S = \{\cos a_n | n \in \mathbb{N}^*\}$, 若 $S = \{a, b\}$, 则 $ab =$ ()

- A. -1 B. C. 0 D.

11. (5 分) 设 A, B 为双曲线 $x^2 - 1$ 上两点, 下列四个点中, 可为线段 AB 中点的是 ()

- A. $(1, 1)$ B. $(-1, 2)$ C. $(1, 3)$ D. $(-1, -4)$

12. (5 分) 已知 $\odot O$ 的半径为 1, 直线 PA 与 $\odot O$ 相切于点 A , 直线 PB 与 $\odot O$ 交于 B, C 两点, D 为 BC 的中点, 若 $|PO|$, 则 $\cdot$ 的最大值为 ()

- A. B. C. 1 D. 2

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 已知点 $A(1,)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上, 则 A 到 C 的准线的距离为 _____.

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件, 则 $z = 2x - y$ 的最大值为 _____.

15. (5 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_2 a_4 a_5 = a_3 a_6$, $a_9 a_{10} = -8$, 则 $a_7 =$ _____.

16. (5 分) 设 $a \in (0, 1)$, 若函数 $f(x) = a^x + (1+a)^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 _____.

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12 分) 某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应, 进行 10 次配对试验, 每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品, 随机地选其中一个用甲工艺处理, 另一个用乙工艺处理, 测量处理后的橡胶产品的伸缩率, 甲、乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为 x_i, y_i ($i=1, 2, \dots, 10$)。试验结果如下:

试验序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
伸缩率 x_i	545	533	551	522	575	544	541	568	596	548
伸缩率 y_i	536	527	543	530	560	533	522	550	576	536

记 $z_i = x_i - y_i$ ($i=1, 2, \dots, 10$), 记 $z_1, z_2, \dots, z_{10}$ 的样本平均数为, 样本方差为 s^2 .

(1) 求, s^2 ;

(2) 判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高.

(如果 2, 则认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高, 否则不认为有显著提高)

18. (12 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle BAC = 120^\circ$, $AB = 2$, $AC = 1$.

(1) 求 $\sin \angle ABC$;

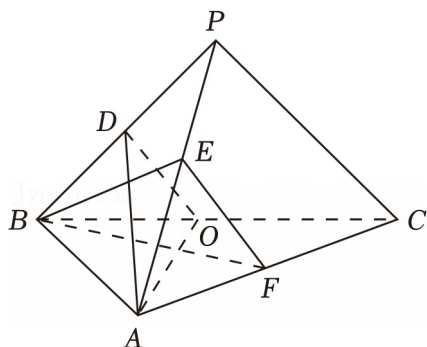
(2) 若 D 为 BC 上一点, 且 $\angle BAD = 90^\circ$, 求 $\triangle ADC$ 的面积.

19. (12 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB = 2$, $BC = 2$, $PB = PC$, $ADD O$, BP , AP , BC 的中点分别为 D , E , O , 点 F 在 AC 上, $BF \perp AO$.

(1) 证明: $EF \parallel$ 平面 ADO ;

(2) 证明: 平面 $ADO \perp$ 平面 BEF ;

(3) 求二面角 $D-AO-C$ 的正弦值.



20. (12 分) 已知椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为, 点 $A(-2, 0)$ 在 C 上.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(-2, 3)$ 的直线交 C 于点 P , Q 两点, 直线 AP , AQ 与 y 轴的交点分别为 M , N , 证明: 线段 MN 的中点为定点.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = (a) \ln(1+x)$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 是否存在 a, b , 使得曲线 $y = f(x)$ 关于直线 $x = b$ 对称, 若存在, 求 a, b 的值, 若不存在, 说明理由;

(3) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在极值, 求 a 的取值范围.

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的

极坐标方程为 $\rho = 2\sin\theta$ (θ)，曲线 C_2 ：(α 为参数， $\alpha < \pi$)。

(1) 写出 C_1 的直角坐标方程；

(2) 若直线 $y = x + m$ 既与 C_1 没有公共点，也与 C_2 没有公共点、求 m 的取值范围。

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 已知 $f(x) = 2|x| + |x - 2|$ 。

(1) 求不等式 $f(x) \leq 6 - x$ 的解集；

(2) 在直角坐标系 xOy 中，求不等式组所确定的平面区域的面积。

2023 年全国统一高考数学试卷（理科）（乙卷）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设 z ，则 ()

- A. $1 - 2i$ B. $1 + 2i$ C. $2 - i$ D. $2 + i$

【解答】解： $\because i^2 = -1, i^5 = i$,

$\therefore z$

$$= 1 - 2i,$$

$$\therefore 1 + 2i.$$

故选：B.

2. (5 分) 设集合 $U = \mathbb{R}$ ，集合 $M = \{x | x < 1\}$ ， $N = \{x | -1 < x < 2\}$ ，则 $\{x | x \geq 2\} = ()$

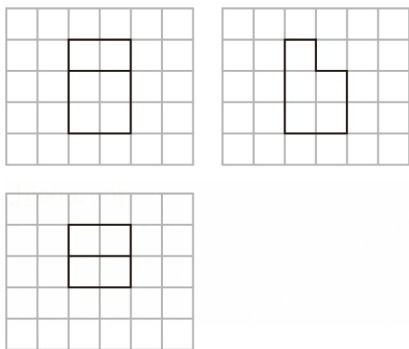
- A. $\complement_U (M \cup N)$ B. $N \cup \complement_U M$ C. $\complement_U (M \cap N)$ D. $M \cup \complement_U N$

【解答】解：由题意： $M \cup N = \{x | x < 2\}$ ，又 $U = \mathbb{R}$ ，

$$\therefore \complement_U (M \cup N) = \{x | x \geq 2\}.$$

故选：A.

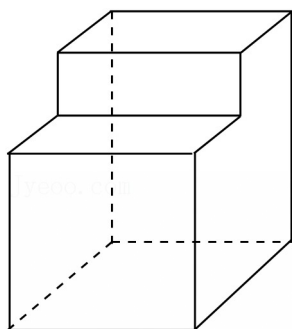
3. (5 分) 如图，网格纸上绘制的是一个零件的三视图，网格小正方形的边长为 1，则该零件的表面积为 ()



- A. 24 B. 26 C. 28 D. 30

【解答】解：根据几何体的三视图转换为直观图为：该几何体是由两个直四棱柱组成的几何体.

如图所示：



故该几何体的表面积为： $4+6+5+5+2+2+2+4=30$ 。

故选：D。

4. (5分) 已知 $f(x)$ 是偶函数，则 $a=$ ()

A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【解答】解： $\because f(x)$ 的定义域为 $\{x|x \neq 0\}$ ，又 $f(x)$ 为偶函数，

$$\therefore f(-x) = f(x),$$

$\therefore$,

$\therefore$,

$$\therefore ax - x = x, \therefore a = 2.$$

另法： $\because f(x)$,

又 $f(x)$ 是偶函数， $y=x$ 为奇函数，

所以 $y = e^{(a-1)x} - e^{-x}$ 为奇函数，

$$\text{所以 } e^{(a-1)x} - e^{-x} + e^{(1-a)x} - e^x = 0,$$

所以 $a=2$ 。

故选：D。

5. (5分) 设 O 为平面坐标系的坐标原点，在区域 $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ 内随机取一点，记该点为 A ，则直线 OA 的倾斜角不大于的概率为 ()

A. B. C. D.

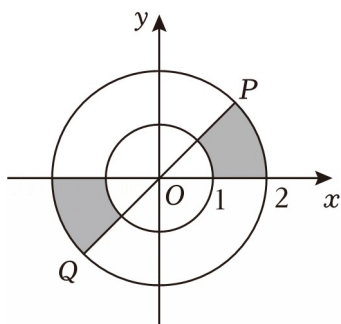
【解答】解：如图， PQ 为第一象限与第三象限的角平分线，

根据题意可得构成 A 的区域为圆环，

而直线 OA 的倾斜角不大于的点 A 构成的区域为图中阴影部分，

$\therefore$ 所求概率为。

故选：C.



6. (5分) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 在区间 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递增，直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 和 $x = \pi$ 为函数 $y = f(x)$ 的图像的两条对称轴，则 $f(\frac{\pi}{4}) =$ ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解答】解：根据题意可知，

$$\therefore T = \pi, \text{ 取 } \omega > 0, \therefore \omega = 2,$$

又根据“五点法”可得， $k \in \mathbb{Z}$,

$$\therefore \varphi = k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\therefore f(x) = \sin(2x) = \sin(2x),$$

$$\therefore f(\frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{\pi}{2}) = 1.$$

故选：D.

7. (5分) 甲乙两位同学从 6 种课外读物中各自选读 2 种，则这两人选读的课外读物中恰有 1 种相同的选法共有 ()

A. 30 种 B. 60 种 C. 120 种 D. 240 种

【解答】解：根据题意可得满足题意的选法种数为：120.

故选：C.

8. (5分) 已知圆锥 PO 的底面半径为 r ， O 为底面圆心， PA ， PB 为圆锥的母线， $\angle AOB = 120^\circ$ ，若 $\triangle PAB$ 的面积等于 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ，则该圆锥的体积为 ()

A. π B. 2π C. 3π D. 4π

【解答】解：根据题意，设该圆锥的高为 h ，即 $PO = h$ ，取 AB 的中点 E ，连接 PE 、 OE ，

由于圆锥 PO 的底面半径为 r ，即 $OA = OB = r$ ，

而 $\angle AOB = 120^\circ$ ，故 $AB = r\sqrt{3}$ ，

$$\text{同时 } OE = OA \times \sin 30^\circ = \frac{r}{2},$$

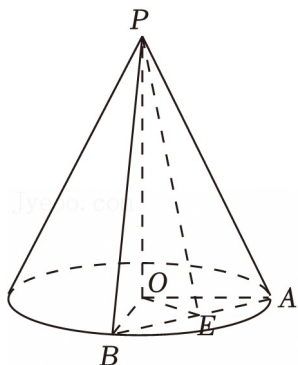
$\triangle PAB$ 中， $PA = PB$ ， E 为 AB 的中点，则有 $PE \perp AB$ ，

又由 $\triangle PAB$ 的面积等于，即 $PE \cdot AB$ ，变形可得 PE ，

而 PE ，则有 h^2 ，解可得 h ，

故该圆锥的体积 $V_{\text{圆锥}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ 。

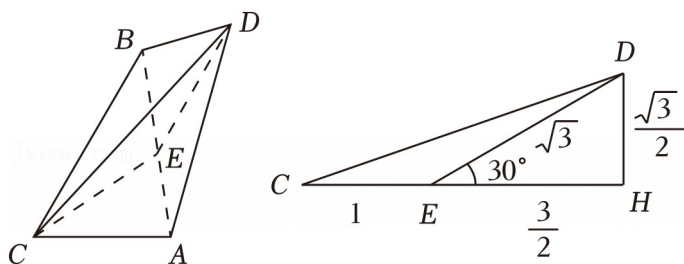
故选：B。



9. (5分) 已知 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形， AB 为斜边， $\triangle ABD$ 为等边三角形，若二面角 $C-AB-D$ 为 150° ，则直线 CD 与平面 ABC 所成角的正切值为 ()

A. B. C. D.

【解答】解：如图，取 AB 的中点 E ，连接 CE ， DE ，



则根据题意易得 $AB \perp CE$ ， $AB \perp DE$ ，

$\therefore$ 二面角 $C-AB-D$ 的平面角为 $\angle CED = 150^\circ$ ，

$\because AB \perp CE$ ， $AB \perp DE$ ，且 $CE \cap DE = E$ ，

$\therefore AB \perp$ 平面 CED ，又 $ABC \subset$ 平面 ABC ，

$\therefore$ 平面 $CED \perp$ 平面 ABC ，

$\therefore CD$ 在平面 ABC 内的射影为 CE ，

$\therefore$ 直线 CD 与平面 ABC 所成角为 $\angle DCE$ ，

过 D 作 DH 垂直 CE 所在直线，垂足点为 H ，

设等腰直角三角形 ABC 的斜边长为 2 ，

则可易得 $CE = 1$ ， DE ，又 $\angle DEH = 30^\circ$ ，

$$\therefore DH, EH, \therefore CH=1,$$

$$\therefore \tan \angle DCE.$$

故选：C.

10. (5分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，集合 $S=\{\cos a_n | n \in \mathbf{N}^*\}$ ，若 $S=\{a, b\}$ ，则 $ab=$ ()

A. -1 B. C. 0 D.

【解答】解：设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ，又公差为 d ，

$\therefore$,

$\therefore$ ，其周期为3，

又根据题意可知 S 集合中仅有两个元素，

$\therefore$ 可利用对称性，对 a_n 取特值，

如 $a_1=0$ ，，， $\cdots$ ，或，， $a_3=\pi$ ， $\cdots$ ，

代入集合 S 中计算易得： ab 。

故选：B.

11. (5分) 设 A, B 为双曲线 x^2-1 上两点，下列四个点中，可为线段 AB 中点的是 ()

A. (1, 1) B. (-1, 2) C. (1, 3) D. (-1, -4)

【解答】解：设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ， AB 中点为 $M(x_0, y_0)$ ，

，

① - ② 得 $k \times k_{AB} = 9$ ，

对于选项A：可得 $k=1$ ， $k_{AB}=9$ ，则 $AB: y=9x-8$ ，

联立方程，消去 y 得 $72x^2 - 2 \times 72x + 73 = 0$ ，

此时 $\Delta = (-2 \times 72)^2 - 4 \times 72 \times 73 = -288 < 0$ ，

所以直线 AB 与双曲线没有交点，故A错误；

对于选项B：可得 $k=-2$ ， k_{AB} ，则 $AB: y$ ，

联立方程，消去 y 得 $45x^2 + 90x + 61 = 0$ ，

此时 $\Delta = (2 \times 45)^2 - 4 \times 45 \times 61 = -4 \times 45 \times 16 < 0$ ，

所以直线 AB 与双曲线没有交点，故B错误；

对于选项C：可得 $k=3$ ， $k_{AB}=3$ ，则 $AB: y=3x$ ，

由双曲线方程可得 $a=1$ ， $b=3$ ，则 $AB: y=3x$ 为双曲线的渐近线，

所以直线 AB 与双曲线没有交点，故C错误；

对于选项 D : $k=4$, k_{AB} , 则 $AB: y$,

联立方程, 消去 y 得 $63x^2+126x-193=0$,

此时 $\Delta=126^2+4\times 63\times 193>0$, 故直线 AB 与双曲线有交两个交点, 故 D 正确.

故选: D .

12. (5分) 已知 $\odot O$ 的半径为 1, 直线 PA 与 $\odot O$ 相切于点 A , 直线 PB 与 $\odot O$ 交于 B, C 两点, D 为 BC 的中点, 若 $|PO|$, 则 $\cdot$ 的最大值为 ()

A. B. C. 1 D. 2

【解答】解: 如图, 设 $\angle OPC=\alpha$, 则,

根据题意可得: $\angle APO=45^\circ$,

$\therefore$

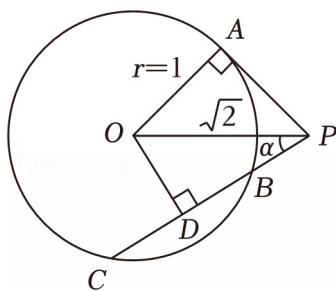
$$=\cos^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha$$

, 又,

$\therefore$ 当, $\alpha, \cos()=1$ 时,

取得最大值.

故选: A .



二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 已知点 $A(1,)$ 在抛物线 $C: y^2=2px$ 上, 则 A 到 C 的准线的距离为 ____.

【解答】解: 点 $A(1,)$ 在抛物线 $C: y^2=2px$ 上,

则 $5=2p$, 解得 p ,

由抛物线的定义可知, A 到 C 的准线的距离为.

故答案为: .

14. (5分) 若 x, y 满足约束条件, 则 $z=2x-y$ 的最大值为 8.

【解答】解: 作出不等式组表示的平面区域, 如图所示:

由 $z=2x-y$ 可得 $y=2x-z$,

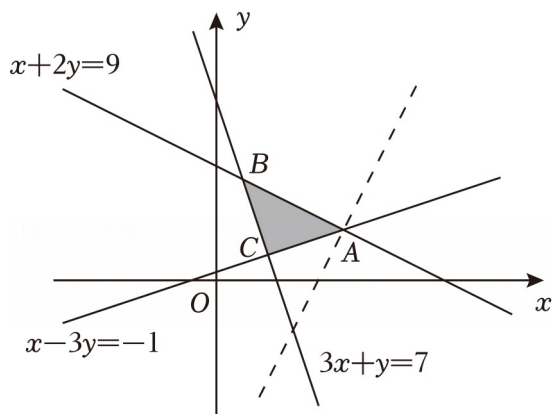
则 $-z$ 表示直线 $y=2x-z$ 在 y 轴上的截距, 截距越小, z 越大,

结合图形可知, 当 $y=2x-z$ 经过点 A 时, z 最大,

由可得 $y=2$, $x=5$, 即 $A(5, 2)$,

此时 z 取得最大值 8.

故答案为: 8.



15. (5分) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_2a_4a_5=a_3a_6$, $a_9a_{10}=-8$, 则 $a_7=\underline{-2}$.

【解答】解: $\because$ 等比数列 $\{a_n\}$,

$$\therefore a_2a_4a_5=a_2a_3a_6=a_3a_6, \text{ 解得 } a_2=1,$$

$$\text{而 } a_9a_{10}=a_2q^7a_2q^8=(a_2)^2q^{15}=-8, \text{ 可得 } q^{15}=(q^5)^3=-8,$$

$$\text{即 } q^5=-2,$$

$$a_7=a_2 \cdot q^5=1 \times (-2)=-2.$$

故答案为: -2 .

16. (5分) 设 $a \in (0, 1)$, 若函数 $f(x) = a^x + (1+a)^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 $[\underline{1}, 1)$.

【解答】解: $\because$ 函数 $f(x) = a^x + (1+a)^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$$\therefore f'(x) = a^x \ln a + (1+a)^x \ln(1+a) \geq 0 \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上恒成立,}$$

$$\text{即 } (1+a)^x \ln(1+a) \geq -a^x \ln a, \text{ 化简可得在 } (0, +\infty) \text{ 上恒成立,}$$

而在 $(0, +\infty)$ 上 1,

$$\text{故有, 由 } a \in (0, 1), \text{ 化简可得 } \ln(1+a) \geq \ln a,$$

$$\text{即 } 1+a, a^2+a-1 \geq 0,$$

解答,

故 a 的取值范围是 $[, 1)$.

故答案为: $[, 1)$.

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12 分) 某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应, 进行 10 次配对试验, 每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品, 随机地选其中一个用甲工艺处理, 另一个用乙工艺处理, 测量处理后的橡胶产品的伸缩率, 甲、乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为 x_i, y_i ($i=1, 2, \dots, 10$)。试验结果如下:

试验序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
伸缩率 x_i	545	533	551	522	575	544	541	568	596	548
伸缩率 y_i	536	527	543	530	560	533	522	550	576	536

记 $z_i = x_i - y_i$ ($i=1, 2, \dots, 10$) , 记 $z_1, z_2, \dots, z_{10}$ 的样本平均数为, 样本方差为 s^2 .

(1) 求, s^2 ;

(2) 判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高.

(如果 2, 则认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高, 否则不认为有显著提高)

【解答】解: (1) 根据表中数据, 计算 $z_i = x_i - y_i$ ($i=1, 2, \dots, 10$) , 填表如下:

试验序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
伸缩率 x_i	545	533	551	522	575	544	541	568	596	548
伸缩率 y_i	536	527	543	530	560	533	522	550	576	536
$z_i = x_i - y_i$	9	6	8	- 8	15	11	19	18	20	12

计算平均数为 z_i $(9+6+8-8+15+11+19+18+20+12) = 11$,

方差为 $s^2 [(-2)^2 + (-5)^2 + (-3)^2 + (-19)^2 + 4^2 + 0^2 + 8^2 + 7^2 + 9^2 + 1^2] = 61$.

(2) 由 (1) 知, 11, 2225,

所以 2, 认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高.

18. (12 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle BAC = 120^\circ$, $AB = 2$, $AC = 1$.

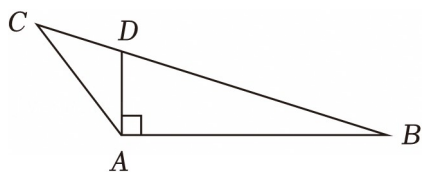
(1) 求 $\sin \angle ABC$;

(2) 若 D 为 BC 上一点. 且 $\angle BAD = 90^\circ$, 求 $\triangle ADC$ 的面积.

【解答】解: (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理可知 $BC^2 = 2^2 + 1^2 - 2 \times 1 \times 2 \times \cos 120^\circ = 7$,

, $\therefore$ 由余弦定理可得 $\cos \angle ABC$,

又 $\angle ABC \in (0^\circ, 60^\circ)$, $\therefore \sin \angle ABC$,



(2) 由 (1) 知: $\cos \angle ABC$, $\sin \angle ABC$,

$\therefore \tan \angle ABC$, $\therefore AD$, $\therefore AD$,

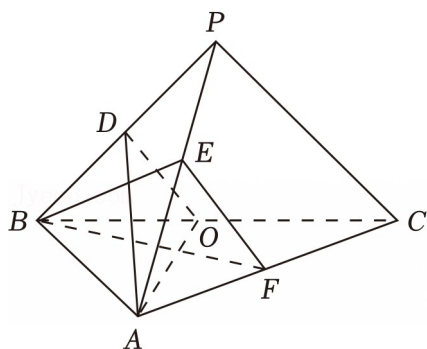
$\therefore \triangle ADC$ 的面积为 $AD \times AC \times \sin \angle DAC$.

19. (12 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB=2$, $BC=2$, $PB=PC$, $ADDO$, BP , AP , BC 的中点分别为 D , E , O , 点 F 在 AC 上, $BF \perp AO$.

(1) 证明: $EF \parallel$ 平面 ADO ;

(2) 证明: 平面 $ADO \perp$ 平面 BEF ;

(3) 求二面角 $D-AO-C$ 的正弦值.



【解答】证明: (1) 由题可知, $AB=2$, 设 λ ,

$\therefore \cos \angle BAC = \frac{1}{2}$,

则 $(\lambda) \cdot (\lambda) \cdot (\lambda) 8\lambda - 4 = 0$, 解得, $\therefore OF \parallel AB$, $OF \perp AB$,

而 $DE \parallel AB$, $DE \perp AB$, $\therefore DE \parallel OF$, $DE = OF$, $\therefore$ 四边形 $ODEF$ 为平行四边形,

$\therefore EF \parallel OD$,

$\therefore ODC \subset$ 平面 ADO , $EF \not\subset$ 平面 ADO ,

$\therefore EF \parallel$ 平面 ADO .

证明: (2) $AO \perp PC = 2OD$, $AD \perp OD$,

$\therefore AD^2 = AO^2 + OD^2$, 即 $AO \perp OD$, $AO \perp EF$,

$\therefore BF \perp AO$, $BF \cap EF = F$,

$\therefore AO \perp$ 平面 BEF ,

$\therefore AO \subset$ 平面 ADO ,

$\therefore$ 平面 $ADO \perp$ 平面 BEF .

解: (3) 设二面角 $D-AO-C$ 的平面角为 θ ,

$\therefore AO \perp OD, AO \perp BF$,

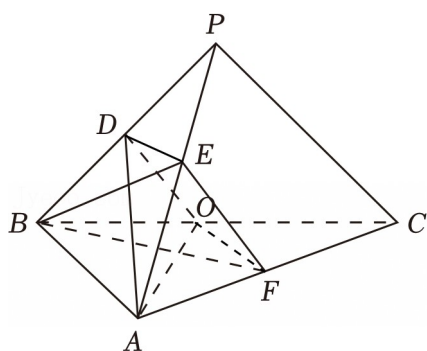
$\therefore \theta$ 为和的夹角,

$|||, ||, \cdot 1$,

$\cos \theta$,

$\sin \theta$,

$\therefore$ 二面角 $D-AO-C$ 的正弦值为.



20. (12分) 已知椭圆 $C: 1 (a > b > 0)$ 的离心率为, 点 $A(-2, 0)$ 在 C 上.

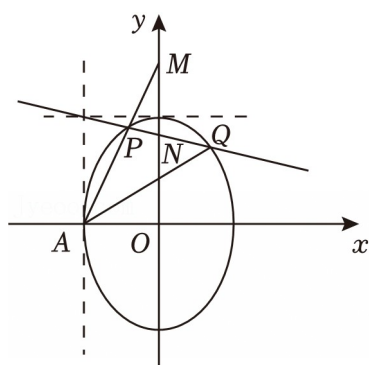
(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(-2, 3)$ 的直线交 C 于点 P, Q 两点, 直线 AP, AQ 与 y 轴的交点分别为 M, N , 证明: 线段 MN 的中点为定点.

【解答】解: (1) 由题意, , 解得.

$\therefore$ 椭圆 C 的方程为;

证明: (2) 如图,



要使过点 $(-2, 3)$ 的直线交 C 于点 P, Q 两点, 则 PQ 的斜率存在且小于 0,

设 $PQ: y - 3 = k(x + 2)$, 即 $y = kx + 2k + 3, k < 0, P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$,

联立, 得 $(4k^2 + 9)x^2 + 8k(2k + 3)x + 16k(k + 3) = 0$.

$$\Delta = [8k(2k + 3)]^2 - 4(4k^2 + 9) \cdot 16k(k + 3) = -1728k > 0.$$

, ,

直线 $AP: y$, 取 $x = 0$, 得 $M(0,)$;

直线 $AQ: ,$ 取 $x = 0$, 得 $N(0,)$.

$\therefore$

$$= 2$$

$$= 2$$

$$= 2.$$

$\therefore MN$ 的中点为 $(0, 3)$, 为定点.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = (a) \ln(1+x)$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 是否存在 a, b , 使得曲线 $y = f(x)$ 关于直线 $x = b$ 对称, 若存在, 求 a, b 的值, 若不存在, 说明理由;

(3) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在极值, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (1) $a = -1$ 时, $f(1) = 0$,

$$f'(x) = \ln(x+1) + (1) \cdot \frac{1}{x+1}, f'(1) = -\ln 2,$$

$\therefore$ 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -\ln 2(x - 1)$.

(2) $f(x) = (x+a) \ln(x)$, 定义域为 $(-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$,

要使函数 $f(x)$ 的图像关于 $x = b$ 对称, 则由 $x \neq 0$, 且 $x \neq -1$, 可知 b ,

即 $f(x) = (x+a) \ln(x)$ 的图像关于 x 对称,

$$\text{则 } f(1) = (1+a) \ln 2, f(-2) = (-2+a) \ln(2-a) \ln 2,$$

$$\text{得 } 1+a = 2-a, \text{ 解得 } a.$$

$$\text{设 } F(x) = (x) \ln(x),$$

$$\text{由 } F(x) - F(-1-x) = (x) \ln(x) - (-1-x) \ln(1) = (x) \ln \bullet 0,$$

即曲线 $y = f(x)$ 关于直线 x 对称,

综上, a, b ;

(3) 由函数的解析式可得 $f(x) = (x+1) \ln(x+1) + (x+ax^2)$,

由 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在极值点, 则 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在变号零点,

令 $(x+1) \ln(x+1) + (x+ax^2) = 0$,

则 $-(x+1) \ln(x+1) + (x+ax^2) = 0$,

令 $g(x) = ax^2 + x - (x+1) \ln(x+1)$,

$f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在极值点, 等价于 $g(x)$ 在区间上存在变号零点,

$g'(x) = 2ax - \ln(x+1)$, $g''(x) = 2a$,

当 $a \leq 0$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

此时 $g(x) < g(0) = 0$, $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上无零点, 不合题意,

当 $a, 2a \geq 1$ 时, 由于,

$\therefore g''(x) > 0$, $g'(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore g'(x) > g'(0) = 0$, $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $g(x) > g(0) = 0$,

$\therefore g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上无零点, 不符合题意,

当 $0 < a$ 时, 由 0, 可得 x ,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $g''(x) < 0$, $g'(x)$ 单调递减,

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g''(x) > 0$, $g'(x)$ 单调递增,

$\therefore g'(x)$ 的最小值为 $1 - 2a + \ln 2a$,

令 $m(x) = 1 - x + \ln x$ ($0 < x < 1$), 则 $m'(x) < 0$,

函数 $m(x)$ 在定义域内单调递减, $m(x) < m(1) = 0$,

$\therefore 1 - x + \ln x < 0$ 恒成立,

$\therefore 1 - 2a + \ln 2a < 0$,

令 $h(x) = \ln x - x^2 + x$ ($x > 0$), 则 $h'(x) = \frac{1}{x} - 2x + 1$,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增,

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减,

$\therefore h(x) \leq h(1) = 0$, 即 $\ln x \leq x^2 - x$, 当且仅当 $x=1$ 时, 取等号,

$\therefore g'(x) = 2ax - \ln(x+1) > 2ax - [(x+1)^2 - (x+1)] = 2ax - (x^2 + x)$,

$g'(2a-1) > 2a(2a-1) - [(2a-1)^2 + (2a-1)] = 0$,

$\because g'(0) = 0$, $\therefore$ 根据零点存在定理得:

$g'(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在唯一零点 x_0 ,

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减,

当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增,

$$\therefore g(x_0) < g(0) = 0,$$

令 $n(x) = \ln x$, 则,

则函数 $n(x) = \ln x$ 在 $(0, 4)$ 上单调递增, 在 $(4, +\infty)$ 上单调递减,

$$\therefore n(x) \leq n(4) = \ln 4 - 2 < 0, \therefore \ln x,$$

$$\therefore g(x) = (x^a - \ln x)^{2a+1}$$

$$> (1)^2$$

$$= (x^a)^2 > (1)^2$$

$$> (1)^2 = 0,$$

$\therefore$ 函数 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在变号零点, 符合题意.

综上, 实数 a 得取值范围是 $(0, 1)$.

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho = 2\sin\theta$ ($\theta \in [0, \pi]$), 曲线 C_2 : (α 为参数, $\alpha \in [0, \pi]$).

(1) 写出 C_1 的直角坐标方程;

(2) 若直线 $y = x + m$ 既与 C_1 没有公共点, 也与 C_2 没有公共点, 求 m 的取值范围.

【解答】解: (1) 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho = 2\sin\theta$ ($\theta \in [0, \pi]$),

根据转换为直角坐标方程为 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$,

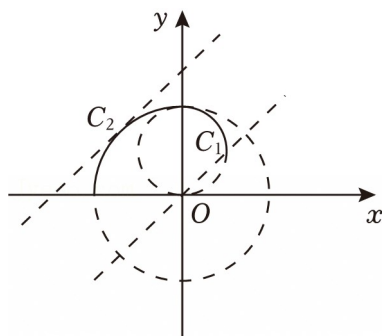
因为 $\theta \in [0, \pi]$, $x = \rho \cos\theta = 2\sin\theta \cos\theta = \sin 2\theta \in [0, 1]$,

$$y = \rho \sin\theta = 2\sin^2\theta = 1 - \cos 2\theta \in [1, 2],$$

所以 C_1 的直角坐标方程为 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$, $x \in [0, 1]$, $y \in [1, 2]$;

(2) 由于曲线 C_1 的方程为 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$, ($0 \leq x \leq 1$, $1 \leq y \leq 2$), 曲线 C_2 : (α 为参数, $\alpha \in [0, \pi]$), 转换为直角坐标方程为 $x^2 + y^2 = 4$, ($-2 < x < 0$, $0 < y < 2$);

如图所示:



由于 $y=x$ 与圆 C_1 相交于点 $(1, 1)$ ，即 $m=0$ ，

当 $m<0$ 时，直线 $y=x+m$ 与曲线 C_1 没有公共点；

当曲线 C_2 与直线 $y=x+m$ 相切时，圆心 $C_2 (0, 0)$ 到直线 $y=x+m$ 的距离 d ，解得 $m=2$ （负值舍去），

由于直线 $y=x+m$ 与曲线 C_2 没有公共点，

所以 m ，

故直线 $y=x+m$ 既与 C_1 没有公共点，也与 C_2 没有公共点、实数 m 的取值范围为。

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 已知 $f(x) = 2|x| + |x - 2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \leq 6 - x$ 的解集；

(2) 在直角坐标系 xOy 中，求不等式组所确定的平面区域的面积.

【解答】解：(1) 当 $x \geq 2$ 时， $f(x) = 2x + x - 2 = 3x - 2$ ，

当 $0 < x < 2$ 时， $f(x) = 2x - x + 2 = x + 2$ ，

当 $x \leq 0$ 时， $f(x) = -2x - x + 2 = -3x + 2$ ，

则当 $x \geq 2$ 时，由 $f(x) \leq 6 - x$ 得 $3x - 2 \leq 6 - x$ ，得 $4x \leq 8$ ，即 $x \leq 2$ ，此时 $x = 2$.

当 $0 < x < 2$ 时，由 $f(x) \leq 6 - x$ 得 $x + 2 \leq 6 - x$ ，得 $2x < 4$ ，即 $x < 2$ ，此时 $0 < x < 2$.

当 $x \leq 0$ 时，由 $f(x) \leq 6 - x$ 得 $-3x + 2 \leq 6 - x$ ，得 $2x \geq -4$ ，即 $x \geq -2$ ，此时 $-2 \leq x \leq 0$.

综上 $-2 \leq x \leq 2$ ，即不等式的解集为 $[-2, 2]$.

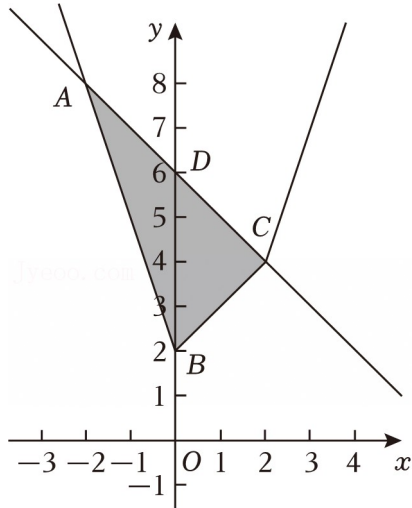
(2) 不等式组等价于，

作出不等式组对应的平面区域如图：则 $B(0, 2)$ ， $D(0, 6)$ ，

由，得，即 $C(2, 4)$ ，

由，得，即 $A(-2, 8)$ ，

则阴影部分的面积 $S = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} (6 - 2) \times 2 + \frac{1}{2} (6 - 2) \times 2 = 4 + 4 = 8$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序